

Un peu de Science pour comprendre le monde moderne

Les 2 infinis

Bernard Remaud

bernard.remaud@univ-nantes.fr
<https://www.un-peu-de-physique.fr>



La chaîne YouTube



Le blog

1

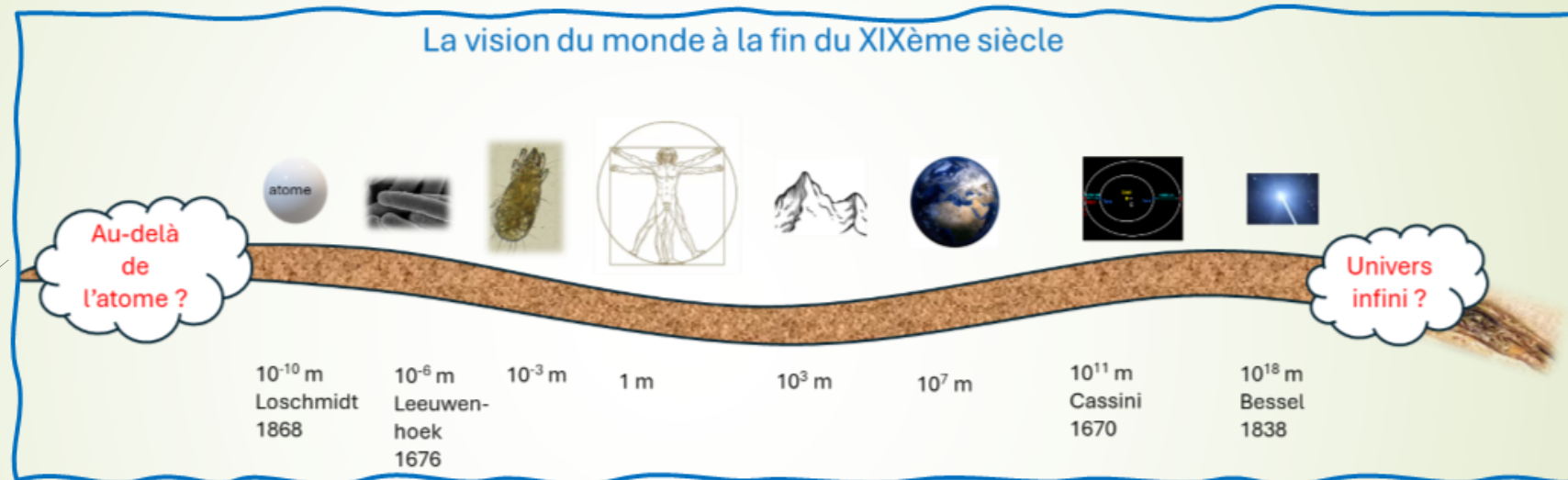
Ch -1-

Prolégomènes

La fin du XIX^{ème} et la seconde bifurcation de la Physique Moderne

L'électromagnétisme

La gravitation



La première loi « universelle » :
attraction entre les corps « **graves** »
(Newton, XVII^{ème} siècle) ; suivie de
l'**interaction électromagnétique**
(Coulomb, XVIII^{ème} siècle)



Force	Exemple	Nature	Portée	Intensité (relative)
Gravitation	Pesanteur	Toujours attractive	infinie	10^{-39}
Electro-magnétisme	Moteurs, courants électriques, ondes e-m	Charges + et - Répulsive ou attractive	infinie	10^{-2} (1/137)

$$|\vec{F}_{12}| = G \frac{m_1 m_2}{d^2}$$

$$|\vec{F}_{12}| = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{d^2}$$

charge

Interaction à distance
(quel vecteur ?)

Les 2 théories universelles

- Gravitation
- Électromagnétisme

Les bases ontologiques et leurs modèles mathématiques

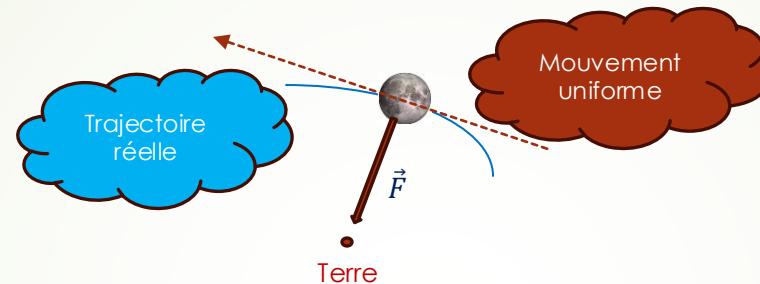
- Particules → la mécanique classique (Hamilton, Lagrange, espace des phases)
- Ondes → équations des ondes, équation de Maxwell, superposition

Les bifurcations

- La vitesse de la lumière et les équations de Maxwell
- La dualité onde-corpuscule et le rôle de l'observateur

La mécanique : dynamique des particules

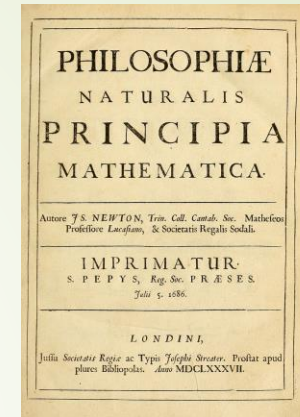
1^{ère} loi : En l'absence de forces, la vitesse d'un mobile est constante : en intensité et en direction (principe d'inertie).



2^{ème} loi : l'accélération $\vec{\gamma}$ (variation de la vitesse) de son centre d'inertie* est proportionnelle à la résultante des forces qu'il subit. Le coefficient de proportionnalité est 1/m.

* dans un référentiel galiléen (voir infra)

$$\vec{\gamma} = \frac{d\vec{v}(t)}{dt} = \frac{1}{m} \sum_i \vec{F}_i$$



« Tout corps persévère dans l'état de repos ou de mouvement uniforme en ligne droite dans lequel il se trouve, à moins que quelque force n'agisse sur lui, et ne le contraigne à changer d'état »

« Les changements qui arrivent dans le mouvement sont proportionnels à la force motrice ; et se font dans la ligne droite dans laquelle cette force a été imprimée. »

« En physique, un **référentiel galiléen** (nommé ainsi en hommage à Galilée), ou **inertiel**, se définit comme un référentiel dans lequel le principe d'inertie (première loi de Newton) est vérifié, c'est-à-dire que tout corps ponctuel libre est en mouvement de translation rectiligne uniforme, ou au repos » (Wikipédia)

Les postulats (implicites) de la mécanique newtonienne (**relativité galiléenne**) :

- Il existe un **temps universel** valable pour tous les référentiels
- L'espace est **euclidien** (théorème de Pythagore : $ds^2 = dx^2 + dy^2 + dz^2$)
- La vitesse de propagation des interactions est **infinie**
- **Les lois de la physique** sont identiques dans tous les référentiels galiléens

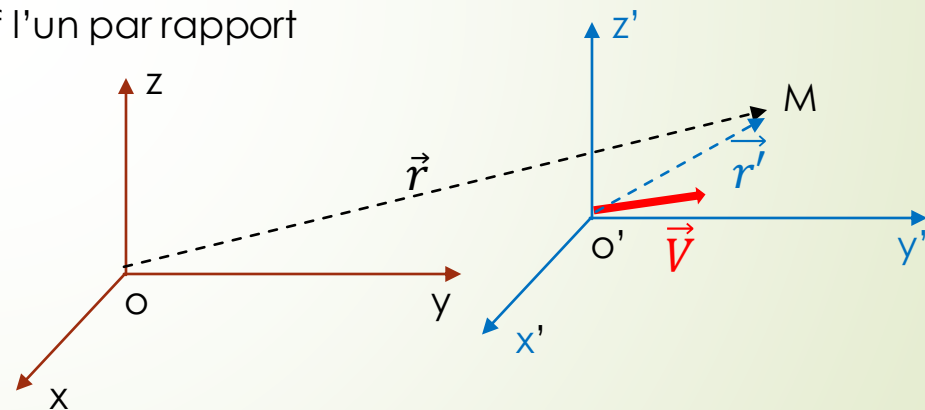
Conséquence : loi d'addition des vitesses

- 2 référentiels galiléens en mouvement relatif l'un par rapport à l'autre : vitesse relative $\vec{V}$ constante
- Un mobile M, repéré par ses positions et vitesses au temps t :

$$\overrightarrow{OM} = \vec{r}(t); \overrightarrow{OM'} = \vec{r}'(t)$$

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}(t)}{dt}; \vec{v}' = \frac{d\vec{r}'(t)}{dt}$$

$$\boxed{\vec{v} = \vec{v}' + \vec{V}}$$

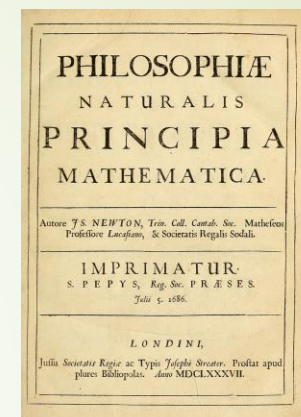


Le calcul différentiel et intégral permet de calculer les trajectoires $\mathbf{x}(t)$ des corps en mouvement sous l'action de diverses forces

A 3 dimensions, on utilise la notation vectorielle, les équations sont valables dans chaque dimension :

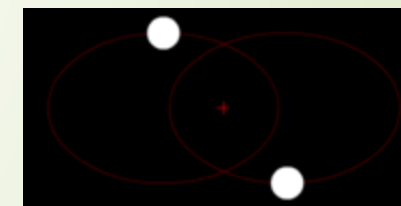
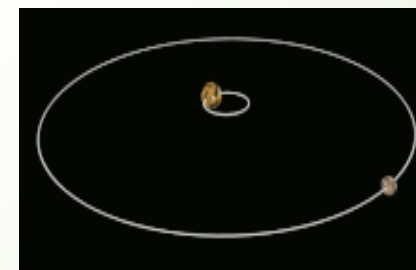
$$\frac{d\vec{r}(t)}{dt} = \vec{v}(t)$$

$$m \frac{d\vec{v}(t)}{dt} = \vec{F}(t)$$



Applications :

Le mouvement des planètes
Les mobiles dans un champ de pesanteur
(pendule pour la mesure du temps, boulet de canon)



Système Soleil + planète & étoiles binaires (wikipedia)

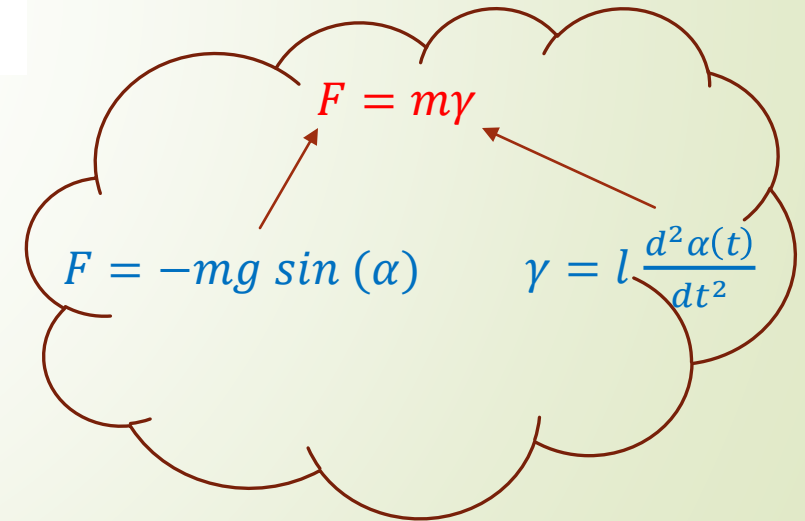
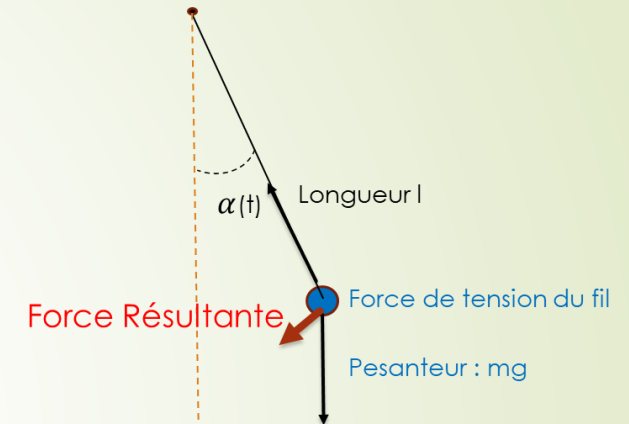
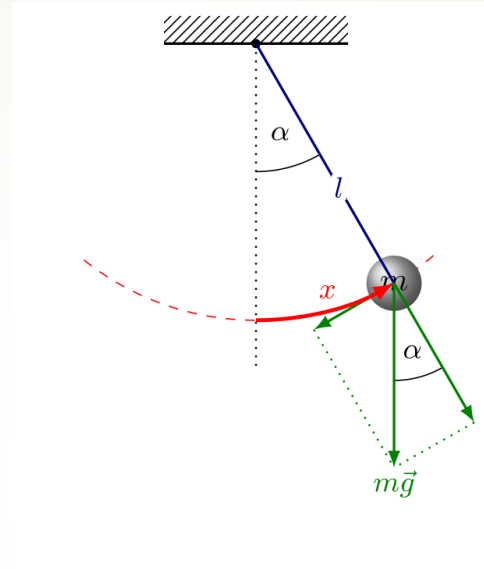
Le pendule est l'archétype des problèmes de mécanique, lié à la mesure du temps au XVII^{ème} siècle

$$\frac{d^2\alpha(t)}{dt^2} = -\frac{g}{l}\sin\alpha(t)$$

Solution - petites oscillations, $\sin(\alpha) \approx \alpha$:

$$\alpha(t) = \alpha_0 \cos\left(\sqrt{\frac{g}{l}}t\right)$$

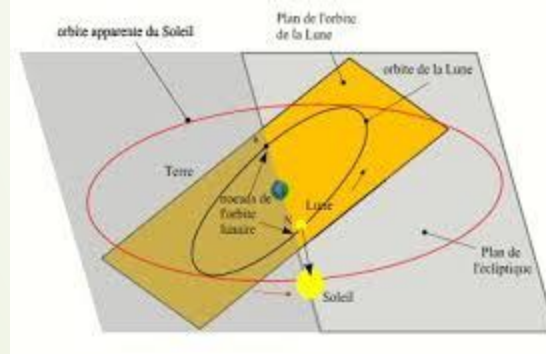
$$\text{Oscillations de période : } T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$$



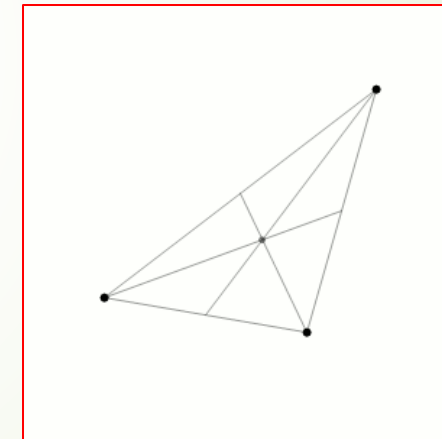
Le formalisme newtonien de la mécanique est le plus immédiat ; il repose sur le calcul différentiel (Newton, Leibniz)

Le formalisme de Newton a été vite confronté :

- À des difficultés techniques : équations difficiles à résoudre, **inclusion des contraintes** dans le mouvement,
- À des difficultés pour étudier les systèmes à plusieurs corps en interaction... Pb à 3 corps
- Au manque d'outils pour analyser la stabilité des systèmes, sensibilité aux conditions initiales



3 corps : Soleil, Terre et Lune



3 corps de masses identiques

2 grands formalismes :

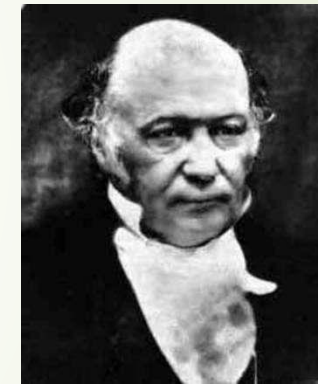
- Le principe du « moindre effort » – Formalisme Lagrangien
- Le principe de l'« énergie source de la dynamique » – Formalisme d'Hamilton

Des principes communs

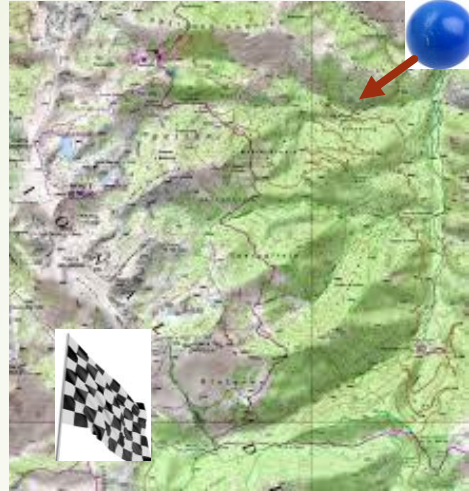


JL Lagrange
(1736-1813)

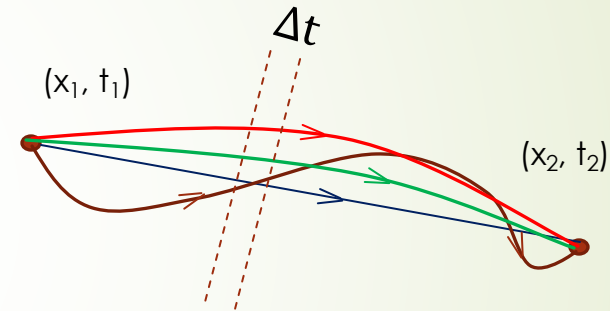
1. Position, vitesse : **variables indépendantes**
2. Coordonnées **généralisées**
3. **Compatibles** avec les équations de Newton
4. Reposent sur des **outils mathématiques** nouveaux
5. Formalismes « **quantifiables** » extensibles avec la Mécanique Quantique
6. Formalismes extensibles aux systèmes **relativistes**



WR Hamilton
(1805-1865)



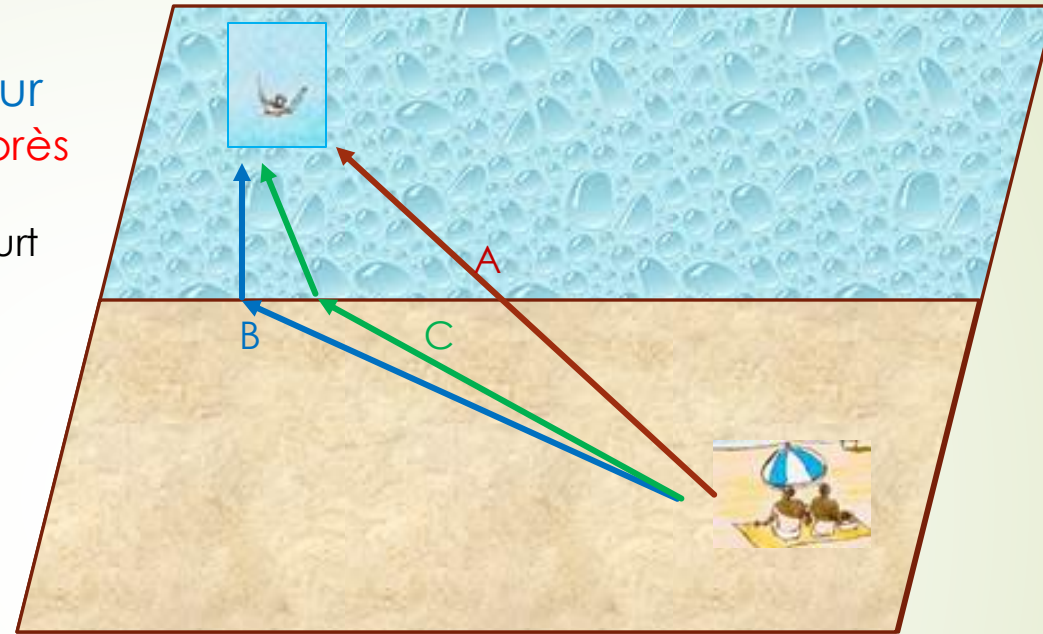
Quand un corps doit aller d'un point x_1 à un autre point x_2 , quelle trajectoire va-t-il suivre ?



Maupertuis (1698 – 1759) et Lagrange (1736 – 1813) ont énoncé que la trajectoire suivie obéit au **principe de moindre action** :

A chaque instant, un corps prend la direction qui lui permet de dépenser le moins d'énergie (cinétique) dans l'immédiat (ou d'acquérir le plus d'énergie dans l'immédiat), en tenant compte qu'il doit y avoir continuité du mouvement (positions et vitesses) (Wikipedia)

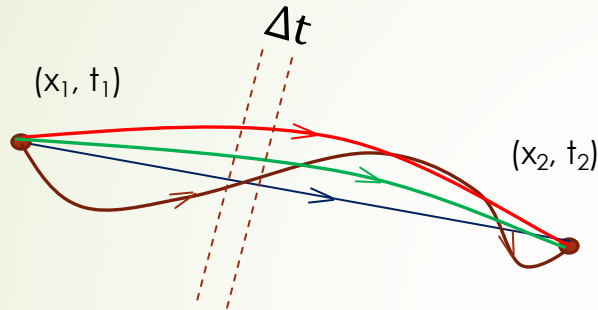
Le problème du maître-nageur
Comment arriver au plus vite auprès
de la victime ?
On nage 3 fois moins vite que l'on court



Réponse de Maupertuis/Lagrange

La trajectoire qui lui permet de conserver le plus longtemps son **énergie cinétique (vitesse)** sans trop allonger le parcours

Le **principe de moindre action** affirme qu'un corps prend la direction qui lui permet de dépenser le moins d'énergie (cinétique) dans l'immédiat (ou d'acquérir le plus d'énergie dans l'immédiat), en tenant compte qu'il doit y avoir continuité du mouvement (positions et vitesses) (Wikipedia)



A chaque instant, la trajectoire suivie optimise la **différence entre l'énergie cinétique et l'énergie potentielle**.

$$\Delta S = L(x, \dot{x}; t) \Delta t = (E_{cin} - E_{pot}) \Delta t$$

$\dot{x}$ est la notation raccourcie de la vitesse $\frac{dx}{dt}$

$L(x, \dot{x}; t)$ est le lagrangien du problème.

L'action S est calculée tout au long de la trajectoire

$$S = \sum L(x, \dot{x}; t) \Delta t \rightarrow \int_{t_1}^{t_2} L(x, \dot{x}; t) dt$$

S minimum (optimum)
équations d'Euler-Lagrange



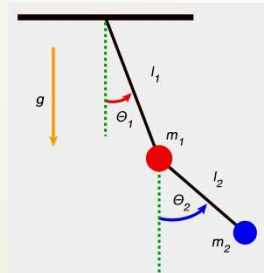
Le principe peut paraître contre-intuitif



notamment, lorsque le mouvement est soumis à des contraintes (toutes les trajectoires ne sont pas permises).

$$\frac{\partial L(t, x, \dot{x})}{\partial x} - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) = 0$$

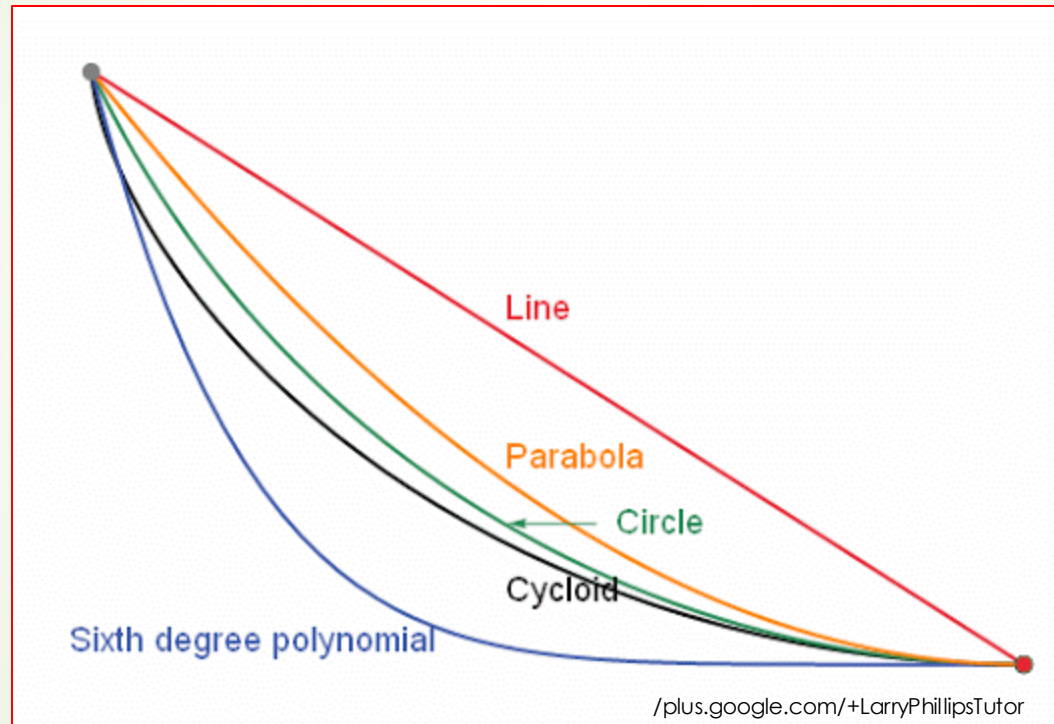
Pour résoudre ce type de problèmes avec des contraintes : le principe de moindre action et le calcul variationnel (Fermat-Euler-Lagrange)



Exemple pour le double pendule

$$\begin{aligned} L(\vartheta_1, \vartheta_2, \dot{\vartheta}_1, \dot{\vartheta}_2) \\ = \frac{1}{2} (m_1 + m_2) l_1^2 \dot{\vartheta}_1^2 + \frac{1}{2} m_2 l_2^2 \dot{\vartheta}_2^2 + m_1 g l_1 \sin \vartheta_1 + m_2 g \{ (l_1 + l_2) \sin \vartheta_1 \\ + l_2 \sin(\vartheta_2 - \vartheta_1) \} \end{aligned}$$

Le principe de moindre action appliqué à la mécanique :
le brachistochrone (J. Bernoulli, 1696)



points dans

ment **non**

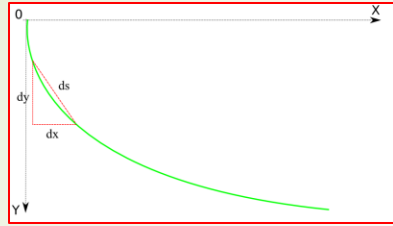
me si c'est la
la plus « **évidente** »

e cercle, on
alilée 1633)

Quelle est cette courbe optimale ?

Le formalisme newtonien de la mécanique est le plus immédiat ; il repose sur le calcul différentiel (Newton, Leibniz)

Le formalisme lagrangien repose sur le principe de la « moindre action » et utilise les outils mathématiques du calcul variationnel



Partant de Pythagore $ds = \sqrt{dx^2 + dy^2}$
 Et de la loi de pesanteur $v = \frac{dy}{dx} = y' = \sqrt{2gy}$

On obtient le temps de parcours

$$T = \int_{x_d}^{x_f} \sqrt{\frac{1 + y'^2}{2gy}} dx$$

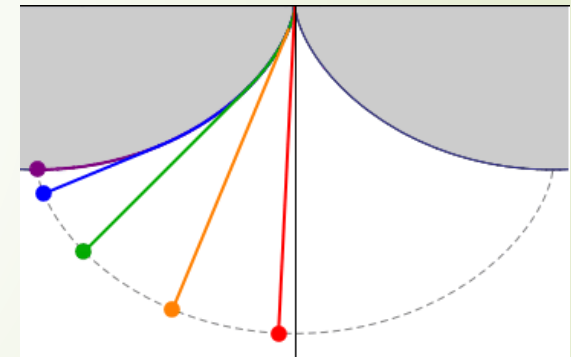
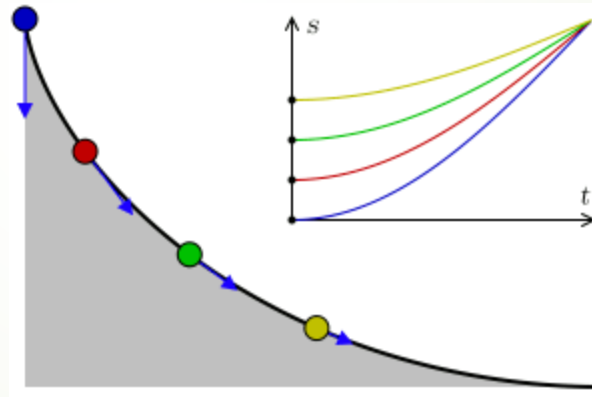
Les équations d'Euler-Lagrange pour le lagrangien

$$L(y, y'; x) = \sqrt{\frac{1 + y'^2}{2gy}}$$

donnent la solution : c'est
 une cycloïde
 (courbe de la valve de vélo)



<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=209106>



Elle est isochrone

Théorème de Noether (1915)

A toute transformation qui laisse invariant le lagrangien d'un système, correspond un invariant (une grandeur conservée)

Emmy Noether (1882-1935)



Exemple : le gyroscope



Invariant par rotation



orientation dans l'espace conservée
(moment cinétique)

L'évolution des systèmes à toutes les échelles est contrainte par les symétries de leur Lagrangien et les lois de conservation qui en découlent. Quelques exemples concrets...

Invariance
par translation
dans le temps

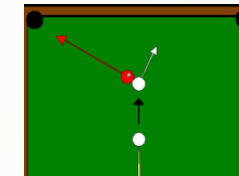
Conservation de
l'énergie



Impossibilité
mouvement
perpétuel,
moteur à
eau etc.

Invariance
par translation
dans l'espace

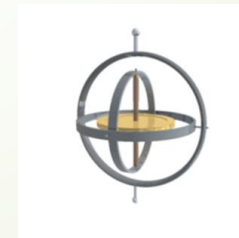
Conservation de
l'impulsion



Lois des
chocs
élastiques

Invariance
par rotation
autour d'un
axe

Conservation du
moment angulaire

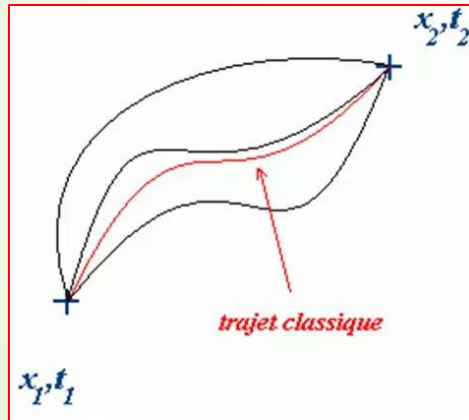


Gyroscope,
Orbite des
planètes



Lagrange (Physique Classique): la trajectoire suivie par la lumière/particule est celle qui rend stationnaire l'intégrale d'action

Feynman (Physique Quantique) : les particules quantiques explorent toutes les trajectoires possibles avec une probabilité liée à l'intégrale d'action.

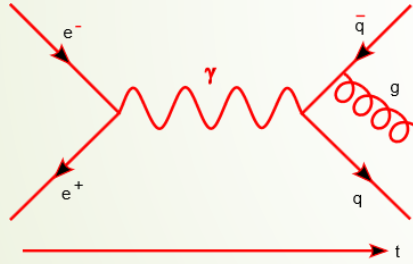


La transition du point (x_1, t_1) vers le point (x_2, t_2) est déterminée par l'ensemble des trajectoires possibles affectées d'un poids

$$\approx e^{iS/\hbar}$$

où S est l'action calculée sur la trajectoire

En physique quantique des hautes énergies, les particules peuvent s'annihiler, être créées → **Théorie quantique des champs**, basée sur le formalisme lagrangien



$$\begin{aligned} \mathcal{L}_{SM} = & -\frac{1}{2}\partial_\nu g_\mu^a \partial_\nu g_\mu^a - g_s f^{abc} \partial_\mu g_\nu^a g_\mu^b g_\nu^c - \frac{1}{4}g_s^2 f^{abc} f^{ade} g_\mu^a g_\nu^b g_\mu^c g_\nu^d - \partial_\nu W_\mu^+ \partial_\nu W_\mu^- - \\ & M^2 W_\mu^+ W_\mu^- - \frac{1}{2}\partial_\nu Z_\mu^0 \partial_\nu Z_\mu^0 - \frac{1}{2c_w} M^2 Z_\mu^0 Z_\mu^0 - \frac{1}{2}\partial_\mu A_\nu \partial_\mu A_\nu - igc_w (\partial_\nu Z_\mu^0 (W_\mu^+ W_\nu^- - \\ & W_\mu^- W_\nu^+) - Z_\mu^0 (W_\mu^+ \partial_\nu W_\nu^- - W_\mu^- \partial_\nu W_\nu^+) + Z_\mu^0 (W_\nu^+ \partial_\mu W_\nu^- - W_\nu^- \partial_\mu W_\nu^+)) - \\ & ig s_w (\partial_\nu A_\mu (W_\mu^+ W_\nu^- - W_\mu^- W_\nu^+) - A_\nu (W_\mu^+ \partial_\mu W_\mu^- - W_\mu^- \partial_\mu W_\mu^+) + A_\mu (W_\nu^+ \partial_\nu W_\nu^- - \\ & W_\nu^- \partial_\nu W_\nu^+)) - \frac{1}{2}g^2 W_\mu^+ W_\mu^- W_\nu^+ W_\nu^- + \frac{1}{2}g^2 W_\mu^+ W_\nu^- W_\mu^- W_\nu^+ + g^2 c_w^2 (Z_\mu^0 W_\mu^+ Z_\nu^0 W_\nu^- - \\ & Z_\mu^0 Z_\nu^0 W_\mu^+ W_\nu^-) + g^2 s_w^2 (A_\mu W_\mu^+ A_\nu W_\nu^- - A_\mu A_\nu W_\mu^+ W_\nu^-) + g^2 s_w c_w (A_\mu Z_\nu^0 (W_\mu^+ W_\nu^- - \\ & W_\nu^+ W_\mu^-) - 2A_\mu Z_\mu^0 W_\nu^+ W_\nu^-) - \frac{1}{2}\partial_\mu H \partial_\mu H - 2M^2 \alpha_h H^2 - \partial_\mu \phi^+ \partial_\mu \phi^- - \frac{1}{2}\partial_\mu \phi^0 \partial_\mu \phi^0 - \\ & \beta_h \left(\frac{2M^2}{g^2} + \frac{2M}{g} H + \frac{1}{2}(H^2 + \phi^0 \phi^0 + 2\phi^+ \phi^-) \right) + \frac{2M^4}{g^4} \alpha_h - \\ & g \alpha_h M (H^3 + H \phi^0 \phi^0 + 2H \phi^+ \phi^-) - \\ & \frac{1}{8}g^2 \alpha_h (H^4 + (\phi^0)^4 + 4(\phi^+ \phi^-)^2 + 4(\phi^0)^2 \phi^+ \phi^- + 4H^2 \phi^+ \phi^- + 2(\phi^0)^2 H^2) - \\ & g M W_\mu^+ W_\mu^- H - \frac{1}{2}g \frac{M}{c_w} Z_\mu^0 Z_\mu^0 H - \\ & \frac{1}{2}ig (W_\mu^+ (\phi^0 \partial_\mu \phi^- - \phi^- \partial_\mu \phi^0) - W_\mu^- (\phi^0 \partial_\mu \phi^+ - \phi^+ \partial_\mu \phi^0)) + \\ & \frac{1}{2}g (W_\mu^+ (H \partial_\mu \phi^- - \phi^- \partial_\mu H) + W_\mu^- (H \partial_\mu \phi^+ - \phi^+ \partial_\mu H)) + \frac{1}{2}g \frac{1}{c_w} (Z_\mu^0 (H \partial_\mu \phi^0 - \phi^0 \partial_\mu H) + \\ & M (\frac{1}{c_w} Z_\mu^0 \partial_\mu \phi^0 + W_\mu^+ \partial_\mu \phi^- + W_\mu^- \partial_\mu \phi^+) - ig \frac{s_w}{c_w} M Z_\mu^0 (W_\mu^+ \phi^- - W_\mu^- \phi^+) + ig s_w M A_\mu (W_\mu^+ \phi^- - \\ & W_\mu^- \phi^+) - ig \frac{1-2c_w^2}{2c_w} Z_\mu^0 (\phi^+ \partial_\mu \phi^- - \phi^- \partial_\mu \phi^+) + ig s_w A_\mu (\phi^+ \partial_\mu \phi^- - \phi^- \partial_\mu \phi^+) - \\ & \frac{1}{4}g^2 W_\mu^+ W_\mu^- (H^2 + (\phi^0)^2 + 2\phi^+ \phi^-) - \frac{1}{8}g^2 \frac{1}{c_w^2} Z_\mu^0 Z_\mu^0 (H^2 + (\phi^0)^2 + 2(2s_w^2 - 1)^2 \phi^+ \phi^-) - \\ & \frac{1}{2}g^2 \frac{s_w^2}{c_w^2} Z_\mu^0 \phi^0 (W_\mu^+ \phi^- + W_\mu^- \phi^+) - \frac{1}{2}ig^2 \frac{s_w^2}{c_w^2} Z_\mu^0 H (W_\mu^+ \phi^- - W_\mu^- \phi^+) + \frac{1}{2}g^2 s_w A_\mu \phi^0 (W_\mu^+ \phi^- + \\ & W_\mu^- \phi^+) + \frac{1}{2}ig^2 s_w A_\mu H (W_\mu^+ \phi^- - W_\mu^- \phi^+) - g^2 \frac{s_w}{c_w} (2c_w^2 - 1) Z_\mu^0 A_\mu \phi^+ \phi^- - \\ & g^2 s_w^2 A_\mu A_\mu \phi^+ \phi^- + \frac{1}{2}ig g_s \lambda_{ij}^a (\bar{q}_i^c \gamma^\mu q_j^a) g_\mu^a - e^\lambda (\gamma^\partial + m_\lambda^a) e^\lambda - \bar{\nu}^\lambda (\gamma^\partial + m_\lambda^a) \nu^\lambda - \bar{u}_j^\lambda (\gamma^\partial + \\ & m_u^a) u_j^\lambda - \bar{d}_j^\lambda (\gamma^\partial + m_d^a) d_j^\lambda + ig s_w A_\mu (-\bar{e}^\lambda \gamma^\mu e^\lambda) + \frac{2}{3}(\bar{u}_j^\lambda \gamma^\mu u_j^\lambda) - \frac{1}{3}(\bar{d}_j^\lambda \gamma^\mu d_j^\lambda) + \\ & \frac{ig}{4c_w} Z_\mu^0 \{ (\bar{\nu}^\lambda \gamma^\mu (1 + \gamma^5) \nu^\lambda) + (\bar{e}^\lambda \gamma^\mu (4s_w^2 - 1 - \gamma^5) e^\lambda) + (\bar{d}_j^\lambda \gamma^\mu (\frac{1}{3}s_w^2 - 1 - \gamma^5) d_j^\lambda) + \\ & (\bar{u}_j^\lambda \gamma^\mu (1 - \frac{2}{3}s_w^2 + \gamma^5) u_j^\lambda) \} + \frac{ig}{2\sqrt{2}} W_\mu^+ ((\bar{\nu}^\lambda \gamma^\mu (1 + \gamma^5) U^{lep}_{\lambda\kappa} e^\kappa) + (\bar{u}_j^\lambda \gamma^\mu (1 + \gamma^5) C_{\lambda\kappa} d_j^\kappa)) + \\ & \frac{ig}{2\sqrt{2}} W_\mu^- ((\bar{e}^\kappa U^{lep\dagger}_{\kappa\lambda} \gamma^\mu (1 + \gamma^5) \nu^\lambda) + (\bar{d}_j^\kappa C_{\kappa\lambda}^\dagger \gamma^\mu (1 + \gamma^5) u_j^\lambda)) + \\ & \frac{ig}{2M\sqrt{2}} \phi^+ (-m_e^\kappa (\bar{\nu}^\lambda U^{lep}_{\lambda\kappa} (1 - \gamma^5) e^\kappa) + m_\nu^\lambda (\bar{\nu}^\lambda U^{lep}_{\lambda\kappa} (1 + \gamma^5) e^\kappa) + \\ & \frac{ig}{2M\sqrt{2}} \phi^- (m_e^\lambda (\bar{e}^\lambda U^{lep\dagger}_{\lambda\kappa} (1 + \gamma^5) \nu^\kappa) - m_\nu^\kappa (\bar{e}^\lambda U^{lep\dagger}_{\lambda\kappa} (1 - \gamma^5) \nu^\kappa) - \frac{g}{2} \frac{m_\lambda^a}{M} H (\bar{\nu}^\lambda \nu^\lambda) - \\ & \frac{g}{2} \frac{m_\lambda^a}{M} H (\bar{e}^\lambda e^\lambda) + \frac{ig}{2} \frac{m_\lambda^a}{M} \phi^0 (\bar{\nu}^\lambda \gamma^5 \nu^\lambda) - \frac{ig}{2} \frac{m_\lambda^a}{M} \phi^0 (\bar{e}^\lambda \gamma^5 e^\lambda) - \frac{1}{4} \bar{\nu}_\lambda M_{\lambda\kappa}^R (1 - \gamma^5) \bar{\nu}_\kappa - \\ & \frac{1}{4} \bar{\nu}_\lambda M_{\lambda\kappa}^R (1 - \gamma^5) \bar{\nu}_\kappa + \frac{ig}{2M\sqrt{2}} \phi^+ (-m_u^\lambda (\bar{u}_j^\lambda C_{\lambda\kappa} (1 - \gamma^5) d_j^\kappa) + m_d^\lambda (\bar{u}_j^\lambda C_{\lambda\kappa} (1 + \gamma^5) d_j^\kappa) + \\ & \frac{ig}{2M\sqrt{2}} \phi^- (m_u^\lambda (\bar{d}_j^\lambda C_{\lambda\kappa}^\dagger (1 + \gamma^5) u_j^\kappa) - m_u^\kappa (\bar{d}_j^\lambda C_{\lambda\kappa}^\dagger (1 - \gamma^5) u_j^\kappa) - \frac{g}{2} \frac{m_\lambda^a}{M} H (\bar{u}_j^\lambda u_j^\lambda) - \\ & \frac{g}{2} \frac{m_\lambda^a}{M} H (\bar{d}_j^\lambda d_j^\lambda) + \frac{ig}{2} \frac{m_\lambda^a}{M} \phi^0 (\bar{u}_j^\lambda \gamma^5 u_j^\lambda) - \frac{ig}{2} \frac{m_\lambda^a}{M} \phi^0 (\bar{d}_j^\lambda \gamma^5 d_j^\lambda) + \bar{G}^a \partial^2 G^a + g_s f^{abc} \partial_\mu \bar{G}^a G^b g_\mu^c + \\ & \bar{X}^+ (\partial^2 - M^2) X^+ + \bar{X}^- (\partial^2 - M^2) X^- + \bar{X}^0 (\partial^2 - \frac{M^2}{c_w^2}) X^0 + \bar{Y} \partial^2 Y + ig c_w W_\mu^+ (\partial_\mu \bar{X}^0 X^- - \\ & \partial_\mu \bar{X}^+ X^0) + ig s_w W_\mu^+ (\partial_\mu \bar{Y} X^- - \partial_\mu \bar{X}^+ Y) + ig c_w W_\mu^- (\partial_\mu \bar{X}^- X^0 - \\ & \partial_\mu \bar{X}^0 X^+) + ig s_w W_\mu^- (\partial_\mu \bar{X}^- Y - \partial_\mu \bar{Y} X^+) + ig c_w Z_\mu^0 (\partial_\mu \bar{X}^+ X^+ - \\ & \partial_\mu \bar{X}^- X^-) + ig s_w A_\mu (\partial_\mu \bar{X}^+ X^+ - \\ & \partial_\mu \bar{X}^- X^-) - \frac{1}{2}g M (\bar{X}^+ X^+ H + \bar{X}^- X^- H + \frac{1}{c_w} \bar{X}^0 X^0 H) + \frac{1-2c_w^2}{2c_w} ig M (\bar{X}^+ X^0 \phi^+ - \bar{X}^- X^0 \phi^-) + \\ & \frac{1}{2c_w} ig M (\bar{X}^0 X^- \phi^+ - \bar{X}^0 X^+ \phi^-) + ig M s_w (\bar{X}^0 X^- \phi^+ - \bar{X}^0 X^+ \phi^-) + \\ & \frac{1}{2}ig M (\bar{X}^+ X^+ \phi^0 - \bar{X}^- X^- \phi^0) . \end{aligned}$$

Le formalisme newtonien de la mécanique est le plus immédiat ; il repose sur le calcul différentiel (Newton, Leibniz)

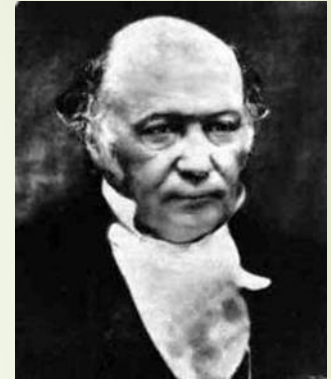
Le formalisme lagrangien repose sur le principe de la « moindre action » et utilise les outils mathématiques du calcul variationnel

Le formalisme lagrangien généralise le principe de Fermat utilisée en optique (réflexion, réfraction)

Le formalisme lagrangien est le plus facilement (?) extensible en physique quantique des particules élémentaires

Le formalisme de Lagrange est plus fondamental, mais conduit à des équations différentielles, techniquement difficiles à résoudre.

Hamilton (1835) reformula la mécanique de Newton-Lagrange. La grandeur fondamentale est l'énergie totale du système (hamiltonien).



$H(x, p; t)$ qui dépend de la position x et de la quantité de mouvement $p = mv = m \frac{dx}{dt}$

Lorsque l'énergie du système est conservée:

$$H(x, p) = E_{total} = E_{cin} + E_{pot}$$

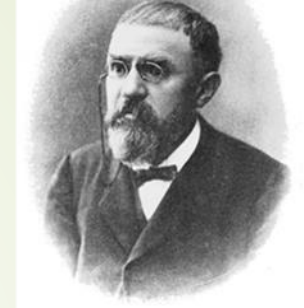
Les équations du mouvement sont

$$\frac{dp}{dt} = \frac{\partial H}{\partial x} \text{ et } \frac{dx}{dt} = -\frac{\partial H}{\partial p}$$

Elles se déduisent des équations de Lagrange et permettent de retrouver les équations de Newton (lorsque ces dernières s'appliquent)

Poincaré :

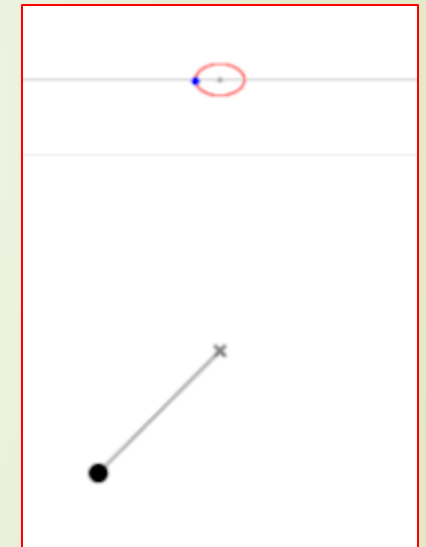
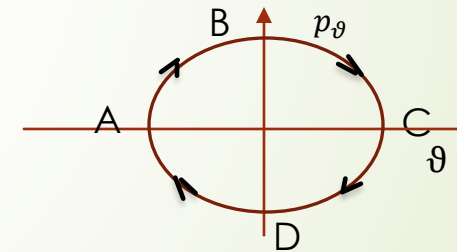
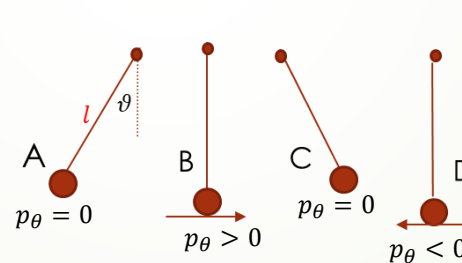
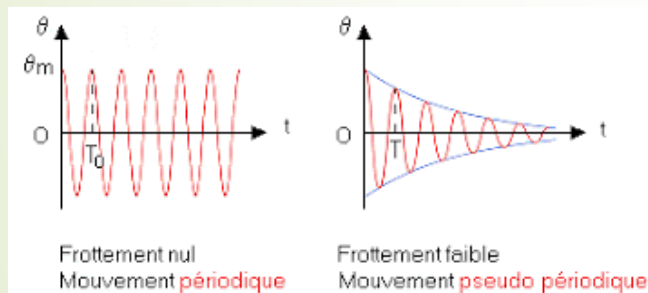
- Une **méthode** : au lieu de rechercher des solutions, étudier les propriétés globales des **classes de solutions**
- Un **outil** : la topologie de l'espace des phases



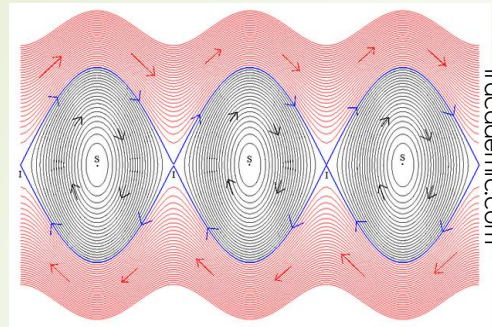
Espace des phases

Au lieu de visualiser les trajectoires $\{x(t), t\}$, les considérer dans une carte $\{x(t), v(t)\}$ ou mieux $\{x(t), p(t)\}$ avec $p(t) = mv(t)$

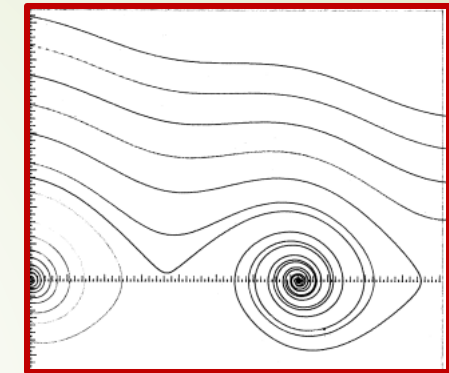
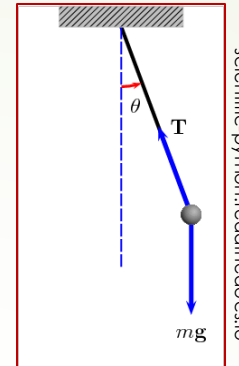
Exemple le pendule : $\{\theta(t), p_\theta(t)\}$



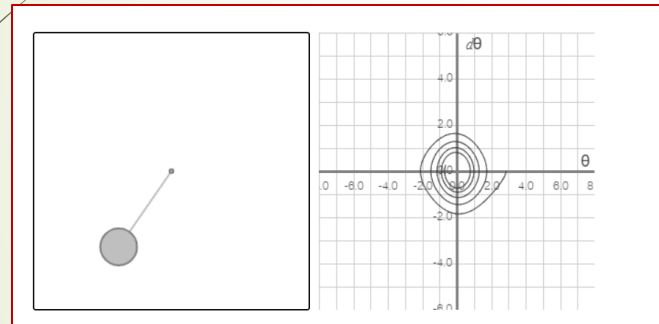
De la trajectoire dans l'espace $\rightarrow$ aux trajectoires dans l'espace des phases



Pendule non amorti



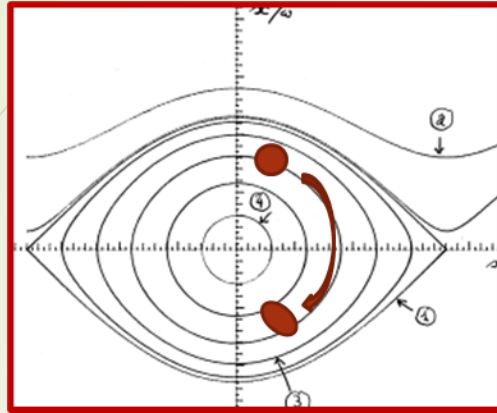
Pendule amorti



L'espace des phases d'un pendule amorti

Poincaré
Topologie de l'espace
des phases

- Trajectoires ne se coupent pas (bifurcations possibles)
- Si énergie conservée, l'aire/volume des familles de solutions est conservée ([Voir la vidéo](#))
- Etc.



unice.fr, pagesperso-orange.fr

← Évolution
d'une famille
de solutions



Une trajectoire d'une **particule** :

- Classique : évolution d'un point dans l'espace des phases
- Quantique (approximation) : évolution d'un nuage de points dans l'espace des phases.

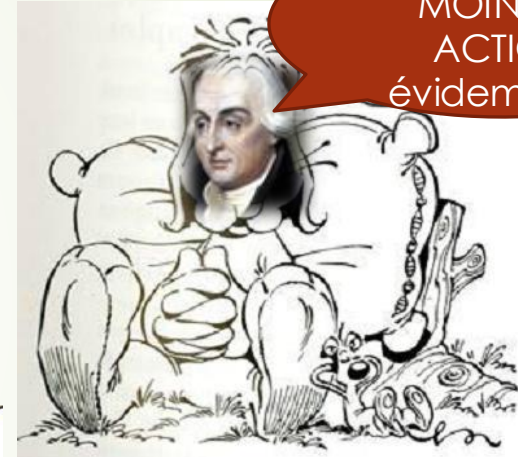
C'est la FORCE



Newton

3 formalismes
compatibles

C'est la
MOINDRE
ACTION
évidemment



Lagrange

C'est
l'ENERGIE,
voyons

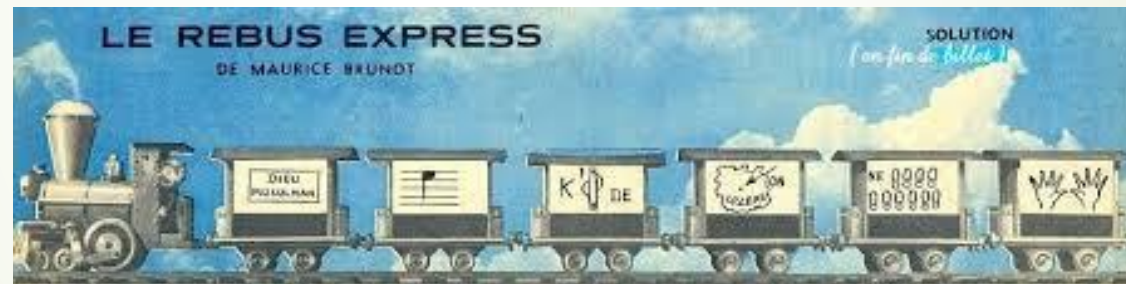


Hamilton

Voir en annexe,
la comparaison
des formalismes
appliqués au
pendule simple

Voir en annexe,
la solution du
brachistochrone
avec Lagrange

Interlude pour les matheux



Notations

- Position sur la trajectoire circulaire de rayon l déterminée par $\theta(t)$, angle du pendule par rapport à la verticale
- Vitesse linéaire sur la trajectoire $l \frac{d\theta(t)}{dt}$
- Accélération $l \frac{d^2\theta(t)}{dt^2}$

Formalisme de Newton

- La force résultant de l'équilibre entre la pesanteur et la tension du fil, a pour valeur

$$F = -mg \sin \theta$$

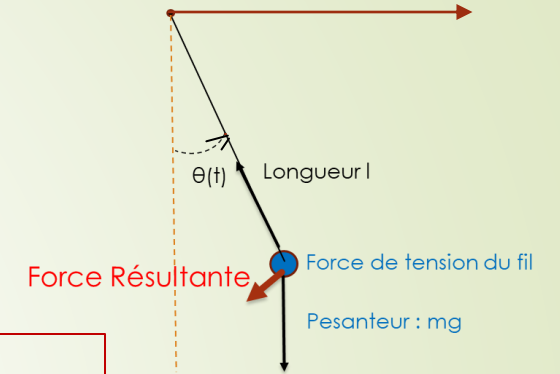
(attention au signe, les angles sont orientés dans le sens anti-horaire)

- La formule générale de Newton $F = m\gamma$ s'écrit ici : $ml \frac{d^2\theta(t)}{dt^2} = -mg \sin \theta$
- Seul le cas des petits angles est soluble analytiquement, car si $\sin \theta \simeq \theta$, l'équation générale se simplifie

$$\frac{d^2\theta(t)}{dt^2} = -\frac{g}{l} \theta(t) ;$$

qui a pour solution $\theta(t) = \theta_0 \cos \frac{2\pi}{T} t$, avec θ_0 l'angle initial à $t=0$

$$\text{Et la période est } T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}$$



Notations

- $\frac{d\theta(t)}{dt}$ est noté conventionnellement $\dot{\theta}$
- $\frac{d^2\theta(t)}{dt^2}$ noté conventionnellement $\ddot{\theta}$, donc $\ddot{\theta} = \frac{d\dot{\theta}}{dt}$

Formalisme de Lagrange

- L'énergie cinétique $T = \frac{1}{2}mv^2$ en général, s'écrit ici $T = \frac{1}{2}m(l\dot{\theta})^2$
- L'énergie potentielle $V = mgh$ en général, s'écrit ici $V = mgl(1 - \cos\theta)$ en prenant comme référence la position de repos $\theta = 0$
- Le lagrangien $L = T - V$ s'écrit

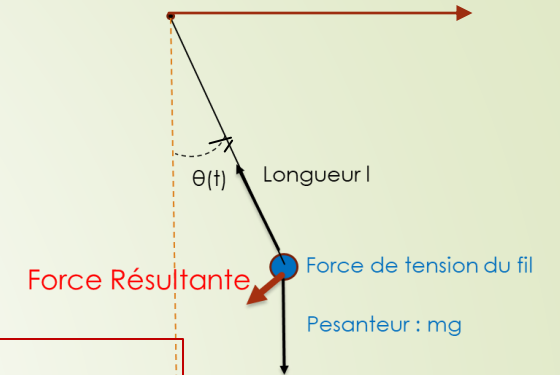
$$L(\theta, \dot{\theta}, t) = \frac{1}{2}m(l\dot{\theta})^2 - mgl(1 - \cos\theta)$$

- Le mouvement est déterminé par l'équation d'Euler-Lagrange (θ et $\dot{\theta}$ sont considérés comme indépendants)

$$\frac{\partial L(\theta, \dot{\theta}, t)}{\partial \theta} - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} \right) = 0$$

- Ce qui donne : $-mgl \sin \theta - \frac{d}{dt}(ml^2\dot{\theta}) = 0 ;$
- En simplifiant, on retrouve l'équation de Newton

$$\ddot{\theta} = -\frac{g}{l} \sin \theta$$



Notations

On introduit les coordonnées généralisées (au sens de Hamilton)

- le moment cinétique $p = mv$ en général, ici $p = ml \frac{d\theta}{dt}$
- La variable de position q (conjugée de p) est $q = l\theta$

Formalisme de Hamilton

Le hamiltonien est l'énergie totale du système : $H = T + V$

L'énergie cinétique $T = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{p^2}{2m}$

Donc le hamiltonien s'écrit $H(p, \theta) = \frac{p^2}{2m} + mgl(1 - \cos \theta)$

Le mouvement est déterminé par les équations de Hamilton (avec p et q considérés comme des variables indépendantes) sous la forme générale :

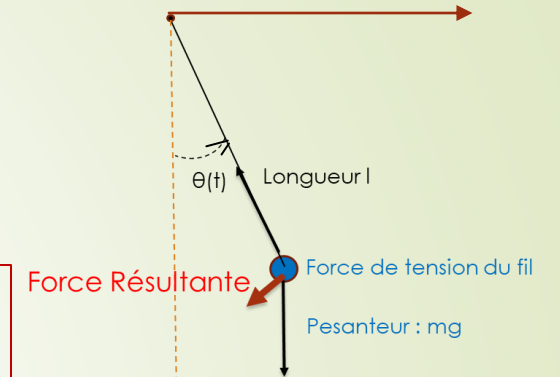
$$\frac{dp}{dt} = -\frac{\partial H(p,q)}{\partial q} \text{ et } \frac{dq}{dt} = \frac{\partial H(p,q)}{\partial p}$$

qui s'écrivent avec les notations ci-dessus

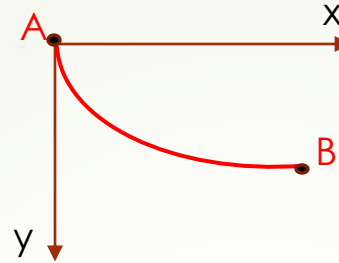
$$\frac{dp}{dt} = -\frac{\partial(-mgl \cos \theta)}{\partial \theta} \Rightarrow \frac{dp}{dt} = -mg \sin \theta \text{ et } \frac{dq}{dt} = \frac{p}{m} \Rightarrow \frac{dq}{dt} = l \frac{d\theta}{dt}$$

La 2^{ème} équation est triviale (cf § Notations ci-dessus), la première donne

$$ml \frac{d^2\theta}{dt^2} = -mg \sin \theta \Rightarrow \frac{d^2\theta}{dt^2} = -\frac{g}{l} \sin \theta \text{ qui est l'équation de Newton}$$



Un mobile soumis à la pesanteur doit aller de A à B en un minimum de temps, en suivant la courbe $y(x)$



Quelle est la courbe $y(x)$ optimale ?

Mise en forme

On découpe la trajectoire en intervalle infinitésimaux ds , parcourus dans des intervalles de temps $dt = \frac{ds}{v}$, où v est la vitesse à un instant donné ; il s'agit de rendre minimal la somme de tous ces intervalles de temps

$$T = \int_{x=0}^{x=x_B} \frac{ds}{v}$$

La vitesse v se déduit de l'énergie cinétique acquise au dépend de l'énergie potentielle

$$\frac{1}{2}mv^2 = mgy \text{ donc } v = \sqrt{2gy}$$

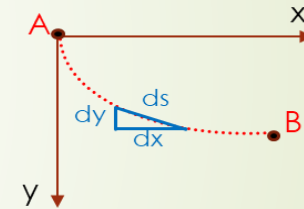
Par ailleurs (Pythagore) : $ds^2 = dx^2 + dy^2$; donc $ds = dx \sqrt{1 + \frac{dy^2}{dx^2}}$; où avec la notation de Lagrange :

$$ds = dx \sqrt{1 + \dot{y}^2}$$

Il s'agit donc de rendre minimale l'intégrale :

$$T = \int_{x=0}^{x=x_B} \sqrt{\frac{1 + \dot{y}^2}{2gy}} dx$$

Cette intégrale à une forme lagrangienne où $L(y, \dot{y}, x) = \sqrt{\frac{1 + \dot{y}^2}{2gy}}$, joue le rôle du lagrangien (le temps est remplacé par x)



Formalisme de Lagrange

$$\frac{\partial L(y, \dot{y}, x)}{\partial y} - \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{y}} \right) = 0 \text{ avec } L(y, \dot{y}, x) = \sqrt{\frac{1 + \dot{y}^2}{2gy}}$$

Ce qui donne (après pas mal de manipulations algébriques fastidieuses – ou application du théorème de Beltrami) :

$$L - \dot{y} \frac{\partial L}{\partial \dot{y}} = Cte \Rightarrow \frac{1}{\sqrt{2gy(1 + \dot{y}^2)}} = Cte$$

Soit après mise en forme, l'équation différentielle

$$y(x) \left(1 + \left(\frac{dy(x)}{dx} \right)^2 \right) = Cte$$

La solution de l'équation différentielle est la courbe cycloïde d'équation :

$$x = R(\theta - \sin \theta) ; y = R(1 - \cos \theta),$$

On vérifie qu'avec cette paramétrisation $\frac{dy}{dx} = \frac{1 + \cos \theta}{1 - \cos \theta} = \sqrt{\frac{2 - y}{y}}$ et que l'équation différentielle ci-dessus est satisfaite

θ est compris entre 0 et une limite θ_{max}

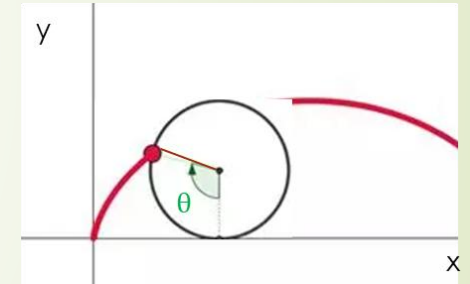
Le rayon R du cercle roulant et θ_{max} sont déterminés par le fait que la cycloïde passe au point $B(x_B, y_B)$:

$$x_B = R(\theta_{max} - \sin \theta_{max}) ; y_B = R(1 - \cos \theta_{max})$$

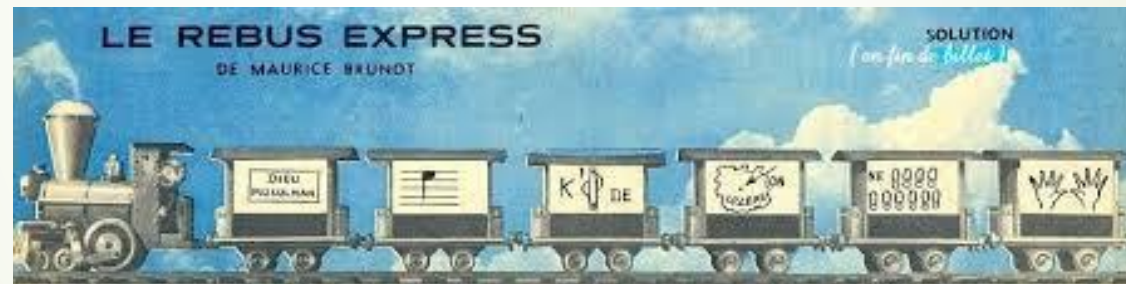
Ce sont deux équations qui n'ont pas en général de solutions analytiques, sauf dans deux cas simples :

- y_B est au sommet de la cycloïde $\theta_{max} = \frac{\pi}{2}$, alors $R = y_B$, mais x_B est fixé $x_B = \left(\frac{\pi}{2} - 1\right) y_B$
- $y_B = 0$; le cercle roulant a fait un demi-tour complet $\theta_{max} = \pi$ et $x_B = \pi R$

Le temps de parcours doit être calculé par des méthodes numériques



Fin de l'Interlude pour les matheux



Le formalisme newtonien de la mécanique est le plus immédiat ; il repose sur le calcul différentiel (Newton, Leibniz)

Le formalisme lagrangien repose sur le principe de la « moindre action » et utilise les outils mathématiques du calcul variationnel

Le formalisme lagrangien généralise le principe de Fermat utilisée en optique (réflexion, réfraction)

Le formalisme lagrangien est le plus facilement (?) extensible à la physique quantique des particules élémentaires

Le formalisme hamiltonien est techniquement plus facile à utiliser pour résoudre les problèmes ; il met en exergue le rôle de l'énergie comme moteur de l'évolution des systèmes (dynamique)

L'évolution de la Mécanique Classique illustre :

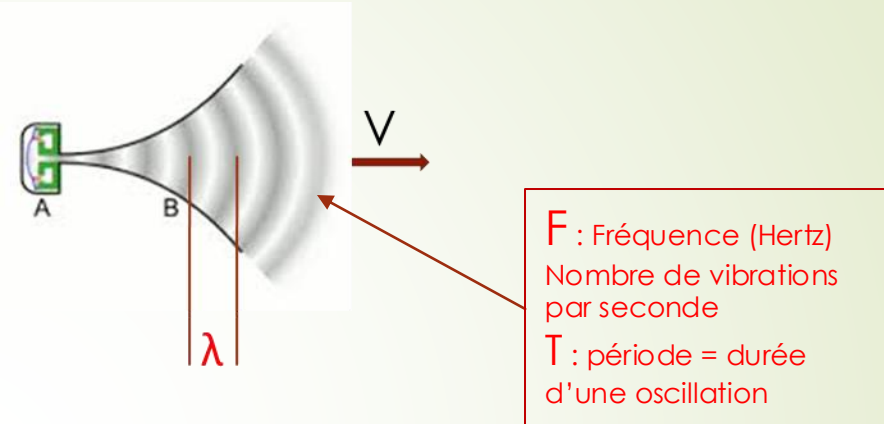
- La puissance croissante des outils et méthodes pour résoudre les problèmes
- Basée sur **une abstraction mathématique croissante**
- Et donc une **perte d'intelligibilité immédiate**

La mécanique classique établit les bases conceptuelles de la mécanique quantique et des relativités.

Comprendre le monde au prix de son intelligibilité ?

L'électromagnétisme: dynamique des ondes

Ondes de volume Le son



- une *perturbation* d'un milieu (de l'eau par exemple) ou d'un champ (un champ électrique par exemple)
- qui se propage de proche en proche (*effet domino*)
- sans transport global de matière (uniquement *transfert d'énergie*)

$$\lambda = \frac{V}{F} = V T$$

Modèle mathématique des ondes matérielles

A 1 dimension

v est la vitesse des ondes

u est l'amplitude de la vibration



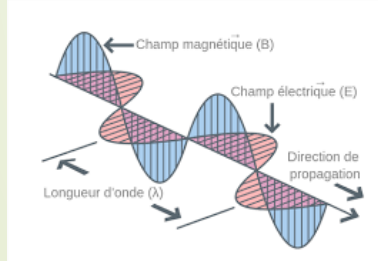
JB d'Alembert (1717-1783)



$$\frac{\partial^2 u(x, t)}{\partial x^2} = \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 u(x, t)}{\partial t^2}$$

Les ondes électromagnétiques

Équations de Maxwell dans le vide (1864) ; observée par Hertz (1887)



$u(x, t)$ est la valeur du champ
soit électrique
soit magnétique
 v est la vitesse de la lumière

À 3 dimensions

$$\left\{ \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} \right\} u(x, t) = \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 u(x, t)}{\partial t^2}$$

Ou en notation usuelle (Laplacien)

$$\Delta u(x, t) = \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 u(x, t)}{\partial t^2}$$

Les ondes gravitationnelles : Einstein (1916) ; observée en 2014

Un peu de maths

Les « vraies » ondes sont décrites en mathématiques par l'équation différentielle (ici à une dimension)

$$\frac{\partial^2 u(x,t)}{\partial x^2} = \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 u(x,t)}{\partial t^2}$$

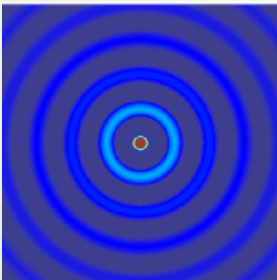
Où $u(x,t)$ est l'amplitude du phénomène (qui dépend du temps et de la position) et v la vitesse de propagation

- La propriété remarquable est la réversibilité en temps et espace : $t \Leftrightarrow -t$ et $x \Leftrightarrow -x$.
- Solution générale est une sinusoïde

$$u(x,t) \approx \sin\left\{2\pi\left(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda}\right)\right\}$$

T est la période temporelle (en seconde)

λ est la longueur d'onde ou période spatiale (en mètre) $\rightarrow \lambda = vT$

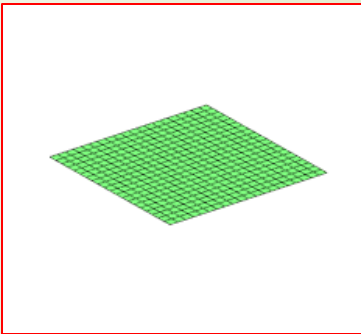
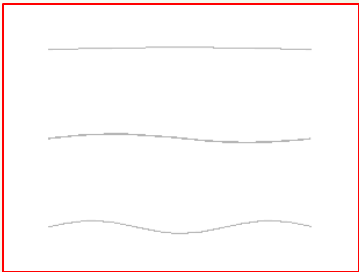


Comprendre le monde ... les deux infinis

← Onde se propageant
onde stationnaire →

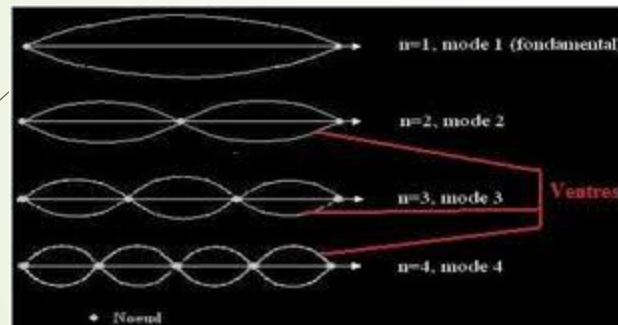
Source : Wikipédia – « Wave equations »

2024-2025



Les ondes stationnaires Conditions aux limites

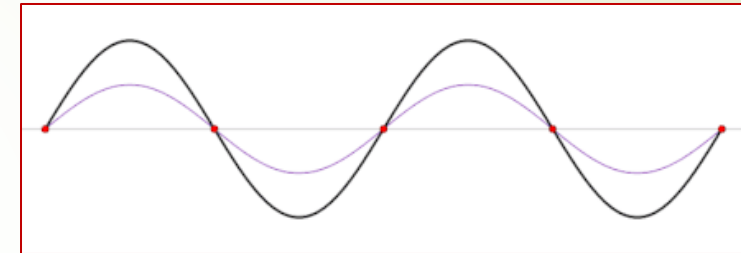
Base des instruments de musique à cordes



Les harmoniques

Réflexion aux limites :

$$u(x, t) + u(-x, t)$$



Source :
wikipedia

Combinaison de 2 ondes se propageant en sens inverse

$$u(x, t) \approx \sin\left\{2\pi\left(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda}\right)\right\} \Rightarrow \sin 2\pi\left(\frac{t}{T}\right) \sin 2\pi\left(\frac{x}{\lambda}\right)$$

Séparation des variables de temps et d'espace

L'équation des ondes se généralise à plusieurs dimensions (2 pour les ondes de surface, 3 pour les ondes dans l'espace)

On remplace pour la position, le nombre x par un vecteur $\vec{r}$ de coordonnées (x, y, z)

$$\frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 u(\vec{r}, t)}{\partial t^2} = \frac{d^2 u(\vec{r}, t)}{dx^2} + \frac{d^2 u(\vec{r}, t)}{dy^2} + \frac{d^2 u(\vec{r}, t)}{dz^2}$$

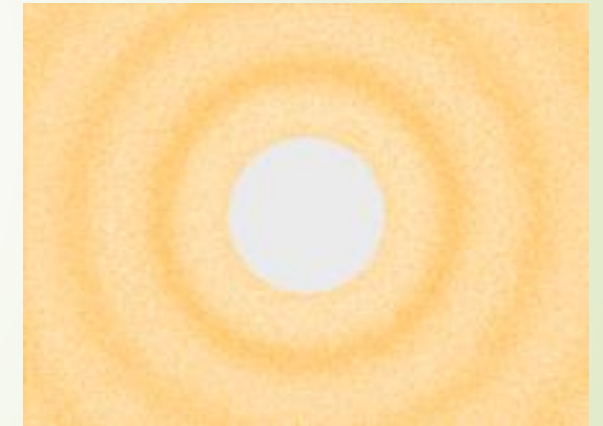
Dans la solution: le produit des 2 nombres kx devient le produit de 2 vecteurs $\vec{k} \cdot \vec{r}$:

$$u(\vec{r}, t) = A \frac{\cos(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t)}{\|\vec{r}\|}$$

$\vec{k}$ est le **vecteur d'onde**, dont le module est relié à la **longueur d'onde**

$$\|\vec{k}\| = \frac{2\pi}{\lambda}$$

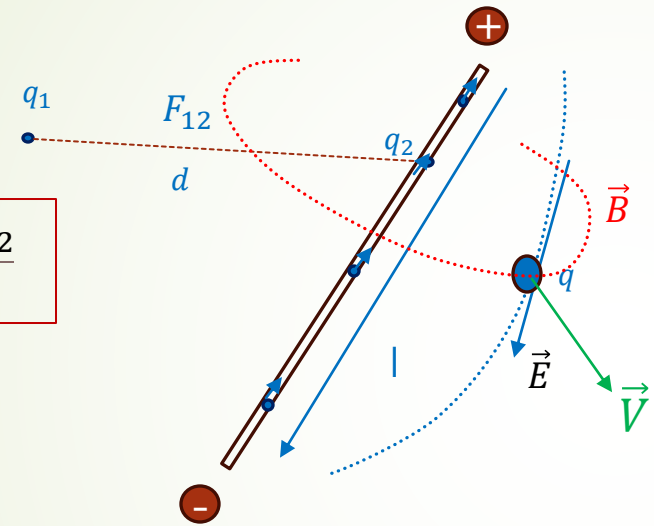
$\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi\nu$ ω est la **pulsation** reliée à la **période** T ou la **fréquence** ν



La force électrique et magnétique

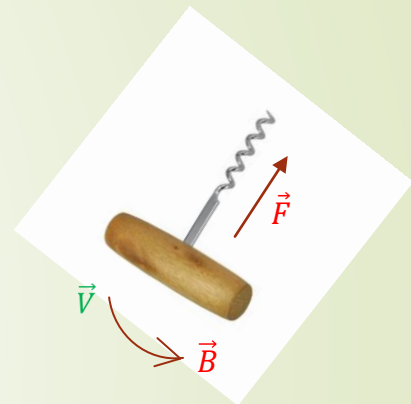
$$|\vec{F}_{12}| = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{d^2}$$

Loi de Coulomb



$$\vec{F}_{elec} = q\vec{E}$$

$$\vec{F}_{magn} = q\vec{V} \wedge \vec{B}$$

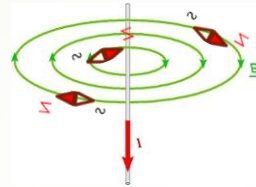
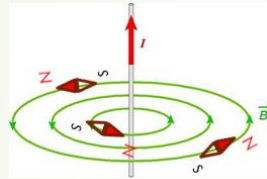


Une charge électrique en mouvement dans un champ électro-magnétique est soumis à une force

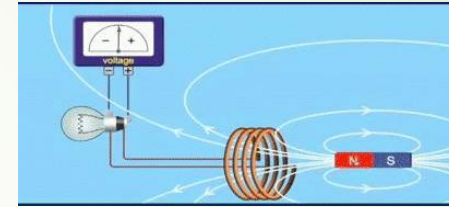
$$\vec{F} = q(\vec{E} + \vec{V} \wedge \vec{B})$$

Les équations du champ électromagnétique

Un courant électrique oscillant dans un fil crée
Un champ magnétique oscillant



Un champ magnétique oscillant crée
Un courant électrique oscillant



Équations de Maxwell dans le vide (1864)

$\vec{E}$ champ électrique
 $\vec{B}$ champ magnétique
 $\vec{j}$ densité de courant

$$\overrightarrow{\text{rot}} \vec{E} + \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = \vec{0} \quad (\text{Maxwell-Faraday})$$

$$\text{div} (\epsilon_0 \vec{E}) = \rho \quad (\text{Maxwell-Gauss})$$

$$\text{div} \vec{B} = 0 \quad (\text{Conservation du flux})$$

$$\overrightarrow{\text{rot}} \vec{B} - \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} = \mu_0 \vec{j} \quad (\text{Maxwell-Ampère})$$

Les ondes de champ électromagnétique

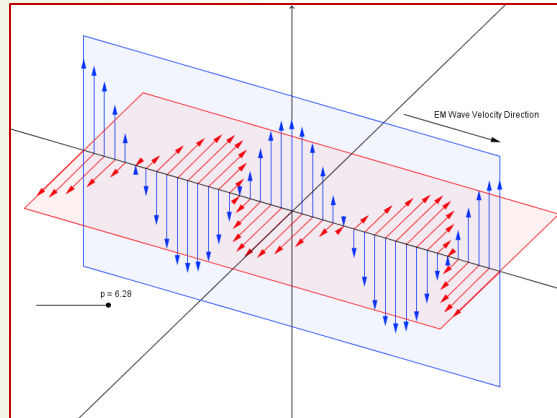
$$\begin{aligned}\vec{\text{rot}} \vec{E} + \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} &= \vec{0} && \text{(Maxwell-Faraday)} \\ \text{div} (\epsilon_0 \vec{E}) &= \rho && \text{(Maxwell-Gauss)} \\ \text{div} \vec{B} &= 0 && \text{(Conservation du flux)} \\ \vec{\text{rot}} \vec{B} - \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} &= \mu_0 \vec{j} && \text{(Maxwell-Ampère)}\end{aligned}$$

Les équations de Maxwell induisent les ondes électromagnétiques (dans le vide $\rho = 0, \vec{j} = \vec{0}$)

$$\mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = \Delta \vec{E} ; \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{B}}{\partial t^2} = \Delta \vec{B}$$

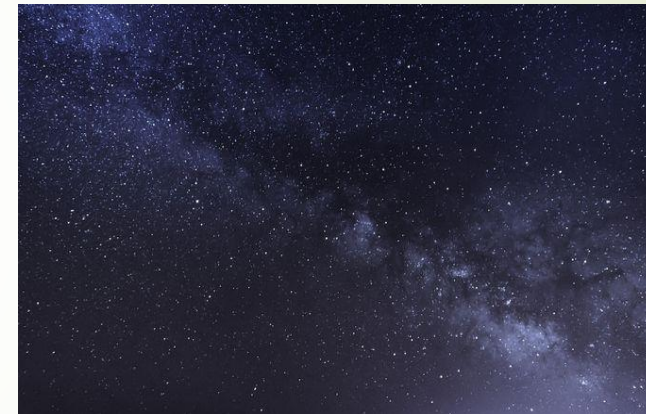
Équations d'ondes se propageant à la vitesse de la lumière

$$c^2 = 1/(\mu_0 \epsilon_0)$$



Ondes électro-magnétiques – JM Maxwell (1860)

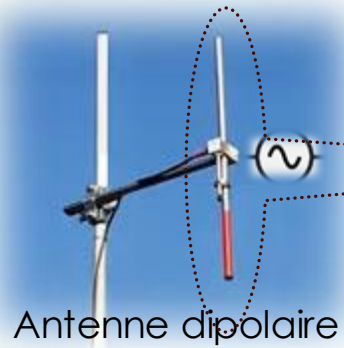
- Dans le vide, elles sont **éternelles** (se propagent à l'infini)
- Pas de support matériel (mort de la **théorie de l'éther**, Michelson 1881)
- Vitesse invariante dans le vide pour tous les référentiels (**299 792 458 m/s**)



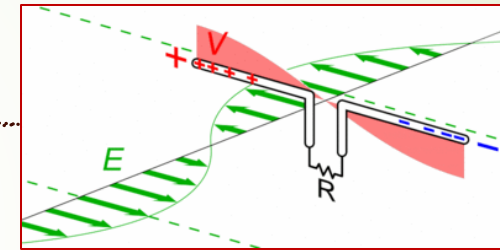
Des ondes qui ont voyagé pendant des milliards d'année (Photo Istock)

Des charges électriques en mouvement (oscillations) créent un champ électrique et un champ magnétique variables.

Exemple :
une antenne
alimentée en
courant alternatif



Antenne dipolaire



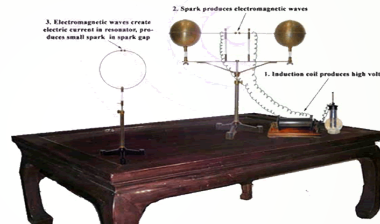
Wikipedia – antenne radioélectrique

Les 2 champs oscillants peuvent être couplés et s'auto-entretenir.
C'est une onde électro-magnétique qui se propage à la vitesse de la lumière
(Maxwell 1850)

Fréquence minimum 100 000 Hertz (longueur d'onde < 3 000 mètres)

Les ondes électromagnétiques : une découverte progressive

- La **lumière** est une onde : le prisme (Newton 1650)
- L'électromagnétisme (Maxwell 1860)
- Les **ondes radio** détectées par Hertz (1870-80)



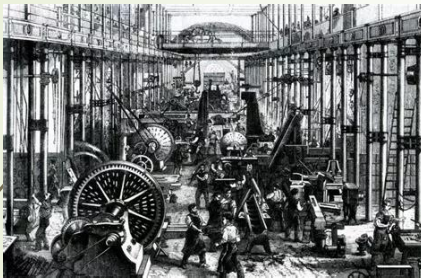
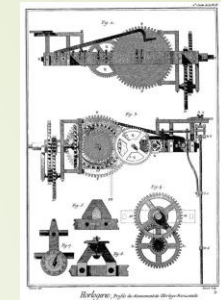
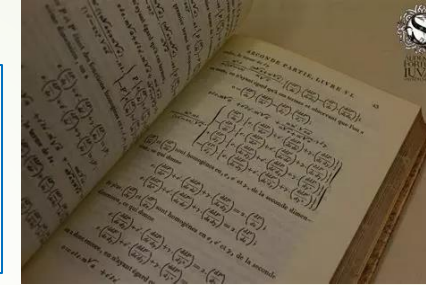
- Les **rayons X** (1895, Roentgen)
- Les **rayons Gamma** (1896, Becquerel)
- Les ondes **radio de l'univers** (1965, Penzias et Wilson)

Mais ce sont aussi des **particules (photons)** - effet photoélectrique (1905, Einstein)

Les conquêtes de l'ère classique

Le XVIII^{ème} siècle – Le triomphe de la mécanique

- La **première loi universelle** : la gravitation
- Les outils mathématiques : calcul différentiel et variationnel



$$\begin{aligned}\nabla \cdot \mathbf{D} &= \rho \\ \nabla \cdot \mathbf{B} &= 0 \\ \nabla \times \mathbf{E} &= -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \\ \nabla \times \mathbf{H} &= \mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}\end{aligned}$$

Le XIX^{ème} siècle – L'énergie et l'électromagnétisme

- L'énergie et la thermodynamique
- L'électromagnétisme : la **2^{ème} loi universelle**, les équations de Maxwell

1890 - L'unité de l'univers est prouvée

« Il n'y a rien de nouveau à découvrir en physique maintenant. Il ne reste plus qu'à mesurer de plus en plus précisément »**

*Titre du livre E. Klein & M. Lachièze-Rey, Albin Michel Sciences (1996)

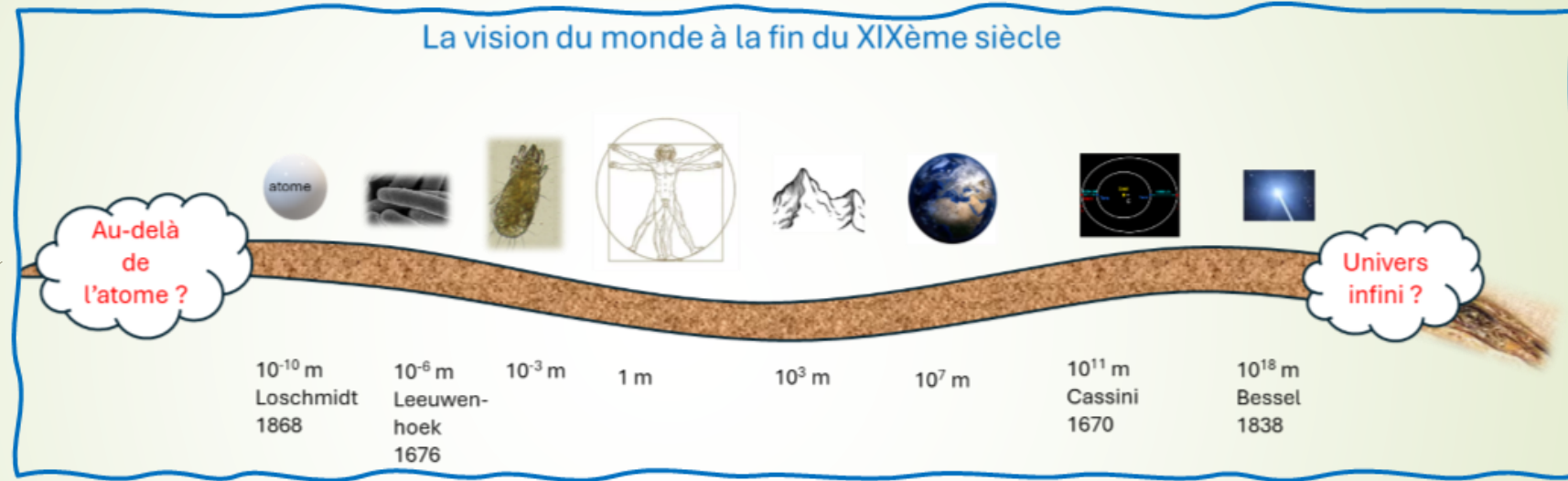


**À part quelques détails ?
?

Qui font l'objet du reste du cours

L'électromagnétisme

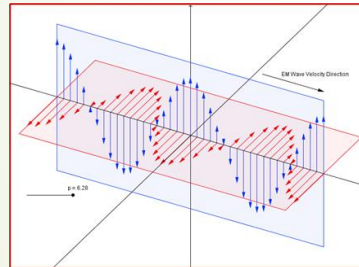
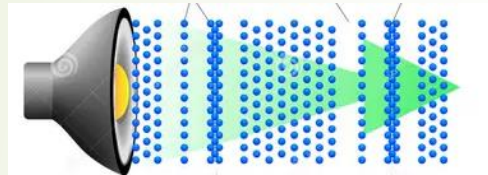
La gravitation



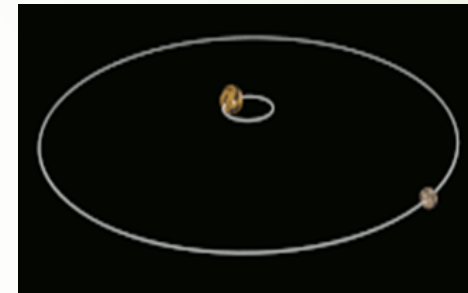
Les objets de la physique classique

A notre échelle

2 grandes classes d'objets classiques : les **ondes** et les **particules/corpuscules**

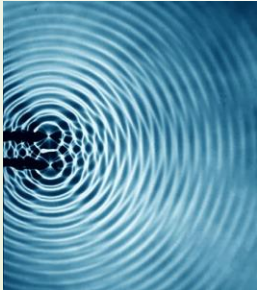


Ondes matérielles : Ex. le son
Ondes de champ : Ex. La lumière

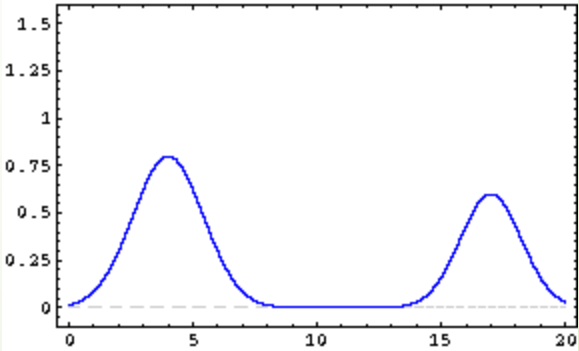


Particules/corpuscules : objets dont on peu « oublier » la structure interne
Ex. Une planète, une bille

	Corpuscule	Onde
Position ou interaction	localisée, d'extension définie	délocalisée, d'extension infinie dans le temps et l'espace
Propagation	trajectoire continue, avec une vitesse définie et observable	diffusion en même temps dans toutes les directions
Dénombrabilité et séparabilité	Corpuscule dénombrable, et séparable en objets distincts .	l'onde est indénombrable et inséparable en objets distincts .
Superposabilité	Les objets ne sont pas superposables	Les ondes sont superposables (interférences)



Source [myMaxicours](#)

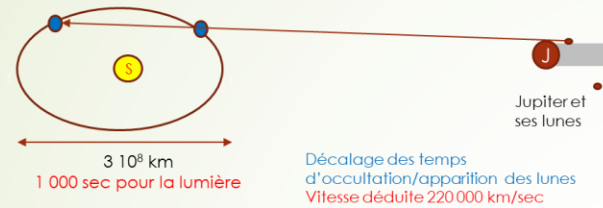


- Les 2 grandes catégories d'objets sont les ondes et les corpuscules aux propriétés très différenciées

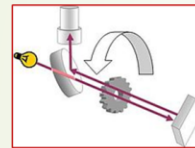
Les signatures de la bifurcation

- 5ème siècle avant JC – Empédocle : La vitesse de la lumière est finie (sans preuve)

- 1675 Ole Rømer et Christiaan Huygens



- 1849 Fizeau



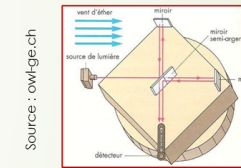
Rotation roue dentée
8 000 mètre entre source et miroir
Vitesse déduite 31 500 km/s

Source Wikipedia

La vitesse de la lumière est finie

La vitesse de la lumière est identique dans tous les référentiels

- Michelson & Morley (1887) : recherche de l'éther (support de la lumière)



Echec : la lumière se propage dans le vide : Sa vitesse est un invariant

- Michelson (1925) Miroirs tournants
 $c = 299\,796 \pm 4$ km/s

- Désormais $c = 299\,792,458$ km/s ± 0 km/s

Le mètre est défini à partir de c
(distance que parcourt la lumière en $\frac{1}{299\,792\,458}$ seconde)

$$c \ominus v = c$$



$$c \oplus v = c$$

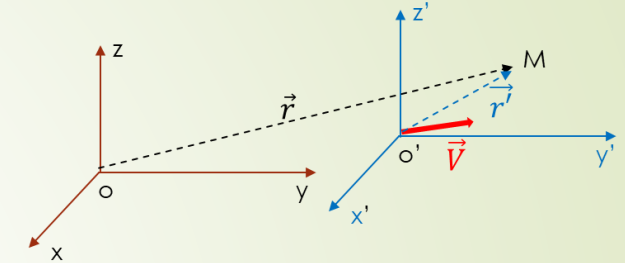
v

Comprendre le monde ... les deux infinis

2024-2025

Relativité galiléenne
Vitesse de lumière infinie

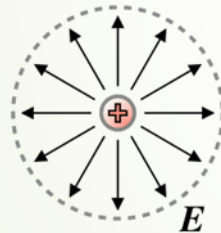
$$\vec{v} = \vec{v}' + \vec{V}$$



Incompatible avec force magnétique et équation de Maxwell

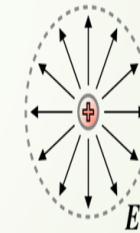
$$\vec{F} = q(\vec{E} + \vec{V} \wedge \vec{B})$$

La force magnétique diffèrerait entre 2 référentiels en mouvement uniforme relativement l'un à l'autre



Charge électrique au repos dans son référentiel, champ électrique isotrope

$$\vec{B} = \vec{0}$$



Charge électrique en déplacement, symétrie brisée (effet relativiste), apparition du champ magnétique :

$$\vec{B} \neq \vec{0}$$

Que faut-il changer dans les postulats de la mécanique newtonienne (**relativité galiléenne**) ?

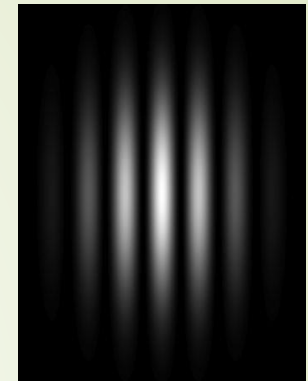
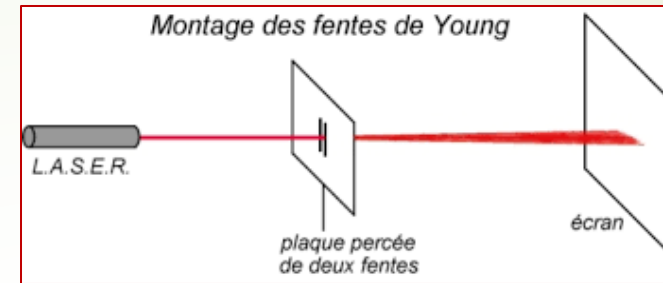
Relativité restreinte

- Il existe un ~~temps universel~~ valable pour tous les référentiels
- L'espace est ~~euclidien~~ (théorème de Pythagore ~~à 3 dimensions~~ : $dl^2 = dx^2 + dy^2 + dz^2$)
- La vitesse de propagation des interactions est ~~infinie~~
- Les lois de la physique sont identiques dans tous les référentiels galiléens

Sous réserve de
modification de la
loi d'addition des
vitesses

Les fentes d'Young (1801)

Expérience considérée par beaucoup comme la plus belle expérience de Physique.



Source Wikipedia

Expérience de Davisson et Germer (1925)

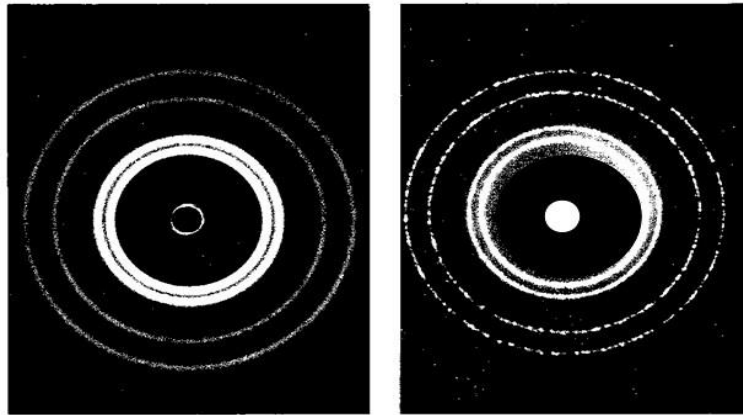
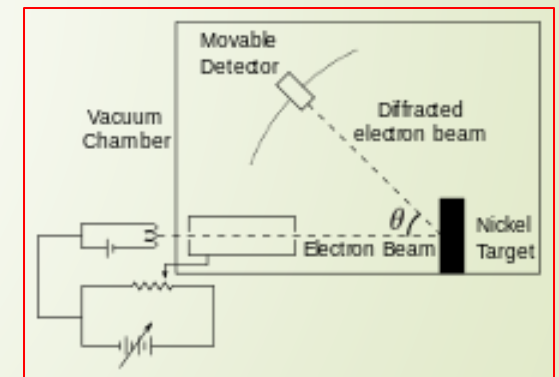


Figure de diffraction d'un cristal
Gauche rayons X Droite électrons

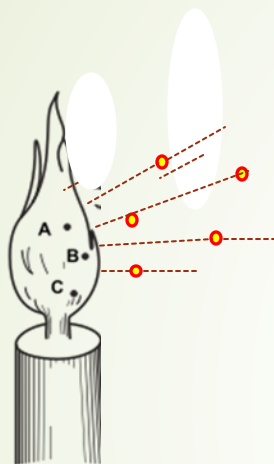
Source <http://res-nlp.univ-lemans.fr>

Les électrons
se
comportent
comme des
ondes



Source wikipedia

Corpuscule



Descartes,
Newton

XVIII^{ème}

XIX^{ème}

Planck
Einstein

XX^{ème}

XVII^{ème}

Newton
Huygens

Young,
Fresnel,
Maxwell

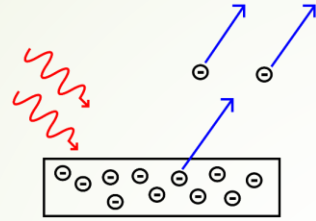
Onde



Wikipédia : Huygens

La lumière est onde ET corpuscule

Effet photoélectrique (Einstein 1905)



Pourquoi un seuil pour l'émission des électrons ?

Si $\nu < \nu_{critique}$

Rien, pas d'émission

Si $\nu > \nu_{critique}$

émission d'électrons $E = h\nu - E_0$

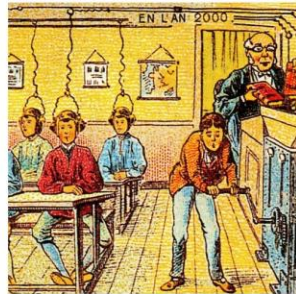
La lumière interagit avec la matière par paquets (photons) d'énergie $E = h\nu$

La lumière
(ondes em) se
comportent
comme des
corpuscules

Comment concilier l'inconciliable
Onde $\leftrightarrow$ corpuscule ?

Voir dans le chapitre suivant la bifurcation vers la mécanique quantique

Des vidéo conférences sur la chaîne YouTube : [la Science de Bernie – Saison 3](#)



Des podcasts sur Spotify
[La science de Bernie](#)

Mon blog <https://un-peu-de-physique.fr/>
Des cours, des ressources...

